

时序逻辑电路预习报告

一、实验内容

广告流水灯

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗 7 亮，且这一个暗灯循环右移。

(1) 写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路

(2) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路

(3) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。

二、实验设计方案：

列出真值表：

Q2, Q1, Q0 表示现态，Q2*, Q1*, Q0 表示次态，且按二进制编码，用译码器所得所处状态对应 LED 灯为暗灯

Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

卡诺图：

Q2*:

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	1

Q1*:

Q2 \ Q1Q0	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

Q0*:

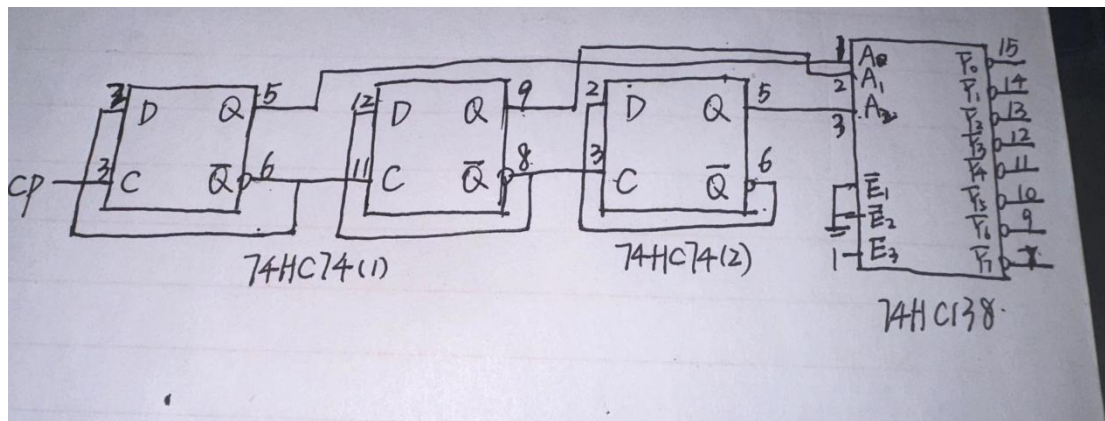
Q1Q0 \ Q2	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

逻辑表达式及电路图:

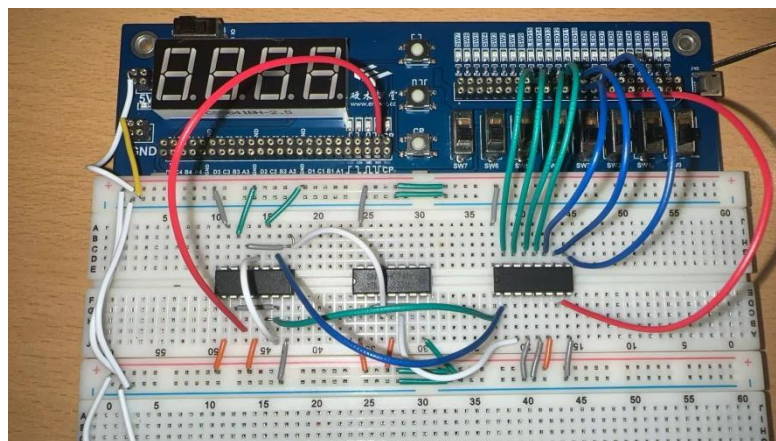
$$Q_2^* = Q_2 \cdot \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_1$$

$$Q_1^* = \bar{Q}_1 Q_0 + Q_1 \bar{Q}_0$$

$$Q_0^* = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_1 \bar{Q}_0 = \bar{Q}_0$$



实物连接图:



测试方案：

将单脉冲加到系统时钟端，观察 LED 灯是否循环右移